

Домашняя работа §2. Решения

Содержание

Квадратные уравнения и неравенства	3
Задача 31	3
Задача 32	4
Задача 33	4
Задача 34	4
Задача 35	5
Задача 36	5
Задача 37	6
Задача 38	7
Задача 39	7
Задача 40	7
Задача 41	8
Задача 42	8
Задача 43	8
Задача 44	9
Задача 45	9
Задача 46	10
Задача 47	10
Задача 48	10
Задача 49	12
Графический метод	13
Задача 50	13
Задача 51	14
Задача 52	15
Задача 53	15
Задача 54	17
Задача 55	18
Задача 56	19
Задача 57	20
Задача 58	21
Более сложное исследование квадратичных функций	22
Задача 59	22
Задача 60	22
Задача 61	23
Источники задач	24

Квадратные уравнения и неравенства

Задача 31

УСЛОВИЕ. Найдите все значения параметра a , при которых уравнение $(a-2)x^2 - 2ax + 2a - 3 = 0$ имеет только положительные корни.

РЕШЕНИЕ 1. Значение $a = 2$ удовлетворяет условию задачи, поскольку уравнение принимает вид

$$-4x + 1 = 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = \frac{1}{4}.$$

При $a \neq 2$ уравнение является квадратным, а его дискриминант

$$D = 4a^2 - 4 \cdot (2a - 3) \cdot (a - 2) = -4(a - 1)(a - 6)$$

неотрицателен, если и только если $1 \leq a \leq 6$. Квадратное уравнение имеет только положительные корни x_1 и x_2 (в том числе допустима ситуация $x_1 = x_2$), если и только если верна система

$$\begin{cases} x_1 x_2 > 0, \\ x_1 + x_2 > 0. \end{cases}$$

С учетом теоремы Виета она принимает вид

$$\begin{cases} \frac{2a-3}{a-2} > 0, \\ \frac{2a}{a-2} > 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a < 0, \\ a > 2. \end{cases}$$

Это двойное неравенство, с учетом ограничений $1 \leq a \leq 6$, равносильно $2 < a \leq 6$.

ОТВЕТ: $[2; 6]$.

КОММЕНТАРИЙ. Решения системы, полученной после теоремы Виета, очевидны: второму неравенству удовлетворяют только $a < 0$ или $a > 2$, но все эти значения удовлетворяют и первому неравенству.

РЕШЕНИЕ 2. При $a = 2$ получим $x = \frac{1}{4} > 0$. При остальных значениях a рассмотрим функцию

$$f(x) = (a-2)x^2 - 2ax + 2a - 3.$$

С учетом свойств квадратичной функции условие задачи эквивалентно системе

$$\begin{cases} (a-2) \cdot f(0) > 0, \\ x_0 > 0, \\ D \geq 0; \end{cases}$$

где x_0 — абсцисса вершины параболы (графика функции $y = f(x)$), а D — дискриминант соответствующего квадратного трехчлена. Применяя известные формулы, получим

$$\begin{cases} (a-2) \cdot (2a-3) > 0, \\ \frac{2a}{2(a-2)} > 0, \\ 4a^2 - 4 \cdot (2a-3)(a-2) \geq 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a < 0, \\ a > 2; \\ 1 \leq a \leq 6 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad 2 < a \leq 6.$$

ОТВЕТ: $[2; 6]$.

Задача 32

УСЛОВИЕ. При каких a уравнение $x^2 + (4 - 2a)x + a = 0$ имеет неотрицательный корень?

РЕШЕНИЕ. Найдем дискриминант, деленный на 4, этого квадратного уравнения:

$$\frac{D}{4} = 4 - 4a + a^2 - a = (a - 1)(a - 4).$$

Теперь воспользуемся формулой корней квадратного уравнения:

$$x = (a - 2) \pm \sqrt{(a - 1)(a - 4)}.$$

Если $D \geq 0$, то $(a - 2) + \sqrt{D} \geq (a - 2) - \sqrt{D}$. Поэтому условие исходной задачи эквивалентно поиску решений неравенства

$$(a - 2) + \sqrt{(a - 1)(a - 4)} \geq 0 \Leftrightarrow \sqrt{(a - 1)(a - 4)} \geq 2 - a.$$

Перейдем к равносильной совокупности и решим ее:

$$\left[\begin{cases} 2 - a \leq 0, \\ (a - 1)(a - 4) \geq 0; \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{cases} a \geq 4, \\ a < 2, \\ a^2 - 5a + 4 \geq a^2 - 4a + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \left[\begin{cases} a \geq 4, \\ a \leq 0. \end{cases} \right. \right.$$

ОТВЕТ: $(-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$.

Задача 33

УСЛОВИЕ. При каком целом b уравнения $2x^2 + (3b - 1)x - 3 = 0$ и $6x^2 - (2b - 3)x - 1 = 0$ имеют общий корень?

РЕШЕНИЕ. Домножим обе части первого уравнения на 2, а второго уравнения — на 3, тогда после сложения двух строк системы получим уравнение-следствие:

$$\begin{cases} 4x^2 + 6bx - 2x - 6 = 0, \\ 18x^2 - 6bx + 9x - 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow 22x^2 + 7x - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2}, \\ x = -\frac{9}{11}. \end{cases}$$

В случае $x = -\frac{9}{11}$ значение b не является целым, в чем убеждаемся непосредственной проверкой. Подставляя же $x = \frac{1}{2}$ в первое уравнение системы, получим

$$4 \cdot \frac{1}{2^2} + 6b \cdot \frac{1}{2} - 2 \cdot \frac{1}{2} - 6 = 0 \Leftrightarrow 3b = 6 \Leftrightarrow b = 2,$$

причем пара $(x, b) = (\frac{1}{2}, 2)$ удовлетворяет второму уравнению системы.

ОТВЕТ: 2.

Задача 34

УСЛОВИЕ. При каких значениях a функция $y = \frac{2^{ax+7}}{2^{x^2}}$ имеет максимум в точке $x = 4$?

РЕШЕНИЕ. Преобразуем функцию:

$$y = 2^{-x^2+ax+7}.$$

Поскольку функция $f(x) = 2^x$ является возрастающей на всей числовой прямой, точка максимума функции y совпадает с точкой максимума функции $g(x) = -x^2 + ax + 7$. Тот в свою очередь ни что иное, как абсцисса x_0 вершины параболы — графика функции g . По соответствующей формуле

$$x_0 = \frac{-a}{-2}.$$

По условию задачи $x_0 = 4$, отсюда

$$\frac{-a}{-2} = 4 \quad \Leftrightarrow \quad a = 8.$$

ОТВЕТ: 8.

Задача 35

УСЛОВИЕ. При всех a решите неравенство $x^2 \leq -a$.

РЕШЕНИЕ. Если $a > 0$, то правая часть отрицательна, а левая не меньше нуля, поэтому неравенство решений не имеет. При $a = 0$ получим неравенство

$$x^2 \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad x = 0.$$

Наконец, в случае $a < 0$ выражение $(-a)$ будет положительным, поэтому равносильны следующие преобразования:

$$x^2 \leq -a \quad \Leftrightarrow \quad (x - \sqrt{-a})(x + \sqrt{-a}) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad -\sqrt{-a} \leq x \leq \sqrt{-a}.$$

ОТВЕТ: при $a < 0$ — $[-\sqrt{-a}; \sqrt{-a}]$; при $a = 0$ — $\{0\}$; при $a > 0$ решений нет.

Задача 36

УСЛОВИЕ. При всех a решите неравенство $x^2 - 2ax + 1 \leq 0$.

РЕШЕНИЕ. Найдем дискриминант квадратного трехчлена левой части:

$$D = 4a^2 - 4 = 4(a - 1)(a + 1).$$

С учетом свойств квадратичной функции и знака дискриминанта ясно, что при $-1 < a < 1$ исходное неравенство не имеет решений. При $a = 1$ имеем единственное решение $x = 1$, при $a = -1$ получим $x = -1$. Наконец, если $a < -1$ или $a > 1$, то несложно найти нули левой части:

$$\begin{cases} x = a - \sqrt{a^2 - 1}, \\ x = a + \sqrt{a^2 - 1}. \end{cases}$$

Поэтому множеством решений будет служить отрезок $[a - \sqrt{a^2 - 1}; a + \sqrt{a^2 - 1}]$.

ОТВЕТ:

Значения параметра a	Множество решений неравенства
$a < -1$	$[a - \sqrt{a^2 - 1}; a + \sqrt{a^2 - 1}]$
$a = -1$	$\{-1\}$
$-1 < a < 1$	$\emptyset$
$a = 1$	$\{1\}$
$a > 1$	$[a - \sqrt{a^2 - 1}; a + \sqrt{a^2 - 1}]$

Задача 37

УСЛОВИЕ. При каждом значении a решите неравенство $ax^2 + 4x + 1 > 0$.

РЕШЕНИЕ. При $a = 0$ неравенство принимает вид

$$4x + 1 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x > -\frac{1}{4}.$$

В ином случае многочлен $f(x) = ax^2 + 4x + 1$ является квадратным. Найдем его дискриминант:

$$D = 16 - 4a = 4(4 - a).$$

При $a > 4$ ветви параболы, — графика многочлена $f(x)$, — направлены вверх, а $D < 0$, поэтому $f(x) > 0$ при всех значениях x . При $0 < a \leq 4$ ветви параболы направлены по-прежнему вверх, но $D \geq 0$, так что у $f(x)$ имеются корни

$$x = \frac{-2 \pm \sqrt{4 - a}}{a}.$$

Значит, исходное неравенство равносильно совокупности

$$\begin{cases} x > \frac{-2 + \sqrt{4 - a}}{a}, \\ x < \frac{-2 - \sqrt{4 - a}}{a}. \end{cases}$$

Наконец, если $a < 0$, то ветви параболы (графика функции $y = f(x)$) направлены вниз и $D > 0$, поэтому неравенство $f(x) > 0$ эквивалентно условию

$$\frac{-2 + \sqrt{4 - a}}{a} < x < \frac{-2 - \sqrt{4 - a}}{a}.$$

ОТВЕТ:

Значения параметра a	Множество решений неравенства
$a < 0$	$\left(\frac{-2 + \sqrt{4 - a}}{a}, \frac{-2 - \sqrt{4 - a}}{a}\right)$
$a = 0$	$\left(-\frac{1}{4}; +\infty\right)$
$0 < a \leq 4$	$\left(\infty; \frac{-2 - \sqrt{4 - a}}{a}\right) \cup \left(\frac{-2 + \sqrt{4 - a}}{a}; +\infty\right)$
$a > 4$	$\mathbb{R}$

Задача 38*

УСЛОВИЕ. При каких значениях a решения неравенства $x^2 - (a^2 + 3a + 1)x + a^2 + 3a^3 \leq 0$ образуют отрезок, длина которого больше 3?

РЕШЕНИЕ. Предположим, что x_1, x_2 — корни многочлена левой части. Тогда с учетом положительности коэффициента перед x^2 условие задачи эквивалентно неравенству

$$|x_1 - x_2| > 3 \Leftrightarrow x_1^2 - 2x_1x_2 + x_2^2 > 9 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 > 9.$$

Теорема Виета и группировка слагаемых позволяют его переписать в ином виде:

$$(a^2 + (3a + 1))^2 - 4 \cdot (a^2 + 3a^3) > 9, \quad (1)$$

$$a^4 + 2a^2(3a + 1) + (3a + 1)^2 - 4a^2(3a + 1) > 9,$$

$$a^4 - 2a^2(3a + 1) + (3a + 1)^2 > 9,$$

$$(a^2 - (3a + 1))^2 > 3^2,$$

$$\begin{cases} a^2 - 3a - 1 > 3, \\ a^2 - 3a - 1 < -3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (a + 1)(a - 4) > 0, \\ (a - 1)(a - 2) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 4, \\ a < -1, \\ 1 < a < 2. \end{cases}$$

Теперь найдем дискриминант исходного квадратного многочлена:

$$D = (a^2 + 3a + 1)^2 - 4 \cdot (a^2 + 3a^3).$$

При найденных значениях a выполнено неравенство $D > 0$, потому что в ходе их поиска мы решили неравенство (1), которое эквивалентно условию $D > 9$. Значит, в этом случае x_1 и x_2 существуют, а последняя совокупность дает искомое множество значений a .

ОТВЕТ: $(-\infty; -1) \cup (1; 2) \cup (4; +\infty)$.

Задача 39

УСЛОВИЕ. При каких a один корень уравнения $2x^2 + ax + 4 - a = 0$ больше 3, а другой меньше 3?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим квадратичную функцию $f(x) = 2x^2 + ax + 4 - a$: ее графиком служит парабола, ветви которой направлены вверх. Поэтому условие задачи эквивалентно условию $f(3) < 0$, т.е.

$$2 \cdot 3^2 + a \cdot 3 + 4 - a < 0 \Leftrightarrow 2a < -22 \Leftrightarrow a < -11.$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -11)$.

Задача 40

УСЛОВИЕ. При каких a число -1 лежит между корнями уравнения $(a - 2)x^2 + 3ax + 5 = 0$?

РЕШЕНИЕ. Если $a = 2$, то условие задачи не выполняется. В ином случае рассмотрим квадратичную функцию $f(x) = (a - 2)x^2 + 3ax + 5$: при $a > 2$ ее графиком служит парабола с ветвями, направленными вверх, а при $a < 2$ — парабола с ветвями, направленными вниз. Поэтому условие задачи эквивалентно неравенству $(a - 2) \cdot f(-1) < 0$, т.е.

$$(a - 2)(a - 2 - 3a + 5) < 0 \Leftrightarrow (a - 2)(3 - 2a) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a > 2, \\ a < \frac{3}{2}. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; \frac{3}{2}) \cup (2; +\infty)$.

Задача 41

УСЛОВИЕ. При каких a корни уравнения $x^2 + x + a = 0$ больше a ?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим многочлен $f(x) = x^2 + x + a$, для которого $D = 1 - 4a$ — дискриминант, а $x_0 = -\frac{1}{2}$ — абсцисса вершины графика (параболы). С учетом свойств квадратного многочлена условие задачи выполнено, если и только если $D \geq 0$, $x_0 > a$ и $f(a) > 0$, т.е. верна система

$$\begin{cases} 1 - 4a \geq 0, \\ -\frac{1}{2} > a, \\ a^2 + a + a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \leq \frac{1}{4}, \\ a < -\frac{1}{2}, \\ a(a+2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < -\frac{1}{2}, \\ a < -2 \end{cases} \Leftrightarrow a < -2.$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -2)$.

Задача 42

УСЛОВИЕ. При каких a оба корня уравнения $x^2 - 6ax + 2 - 2a + 9a^2 = 0$ больше 3?

РЕШЕНИЕ. Графиком квадратичной функции $f(x) = x^2 - 6ax + 2 - 2a + 9a^2$ служит парабола, ветви которой направлены вверх. Поэтому условие задачи выполнено, если и только если верна система

$$\begin{cases} D > 0, \\ x_0 > 3, \\ f(3) > 0, \end{cases}$$

где D — дискриминант соответствующего квадратного трехчлена, а x_0 — абсцисса вершины параболы, которая является графиком функции $y = f(x)$. Таким образом, задача сводится к решению системы:

$$\begin{cases} 9a^2 - 2 + 2a - 9a^2 > 0, \\ 3a > 3, \\ 9 - 18a + 2 - 2a + 9a^2 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 1, \\ a > 1, \\ (9a - 11)(a - 1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow a > \frac{11}{9}.$$

ОТВЕТ: $(\frac{11}{9}; +\infty)$.

Задача 43

УСЛОВИЕ. При каких a оба корня уравнения $(2 + a)x^2 - 2ax + 3a = 0$ положительны?

РЕШЕНИЕ. Если $a = -2$, то условие задачи не выполнено. Рассмотрим квадратичную функцию

$$f(x) = (2 + a)x^2 - 2ax + 3a.$$

При $a > -2$ ветви параболы, графика этой функции, направлены вверх, а при $a < -2$ — вниз. Пусть D — дискриминант уравнения $f(x) = 0$, а x_0 — вершина упомянутой параболы. Тогда с учетом свойств квадратичной функции условие задачи эквивалентно системе

$$\begin{cases} (2 + a) \cdot f(0) > 0, \\ D > 0, \\ x_0 > 0; \end{cases} \text{ откуда } \begin{cases} (a + 2) \cdot 3a > 0, \\ a^2 - 3a \cdot (2 + a) > 0, \\ \frac{2a}{2(a + 2)} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a(a + 2) > 0, \\ a(a + 3) < 0 \end{cases} \quad -3 < a < -2.$$

ОТВЕТ: $(-3; -2)$.

Задача 44

УСЛОВИЕ. При каких a оба корня уравнения $x^2 - ax + 2 = 0$ принадлежат интервалу $(0; 3)$?

РЕШЕНИЕ. Графиком функции $f(x) = x^2 - ax + 2$ служит парабола, ветви которой направлены вверх. Пусть $x_0 = \frac{a}{2}$ — абсцисса вершины этой параболы, а $D = a^2 - 8$ — дискриминант соответствующего квадратного трехчлена. Тогда по свойствам квадратичной функции условие задачи эквивалентно системе

$$\begin{cases} f(0) > 0, \\ f(3) > 0, \\ D > 0, \\ 0 < x_0 < 3, \end{cases}$$

то есть необходимы и достаточны следующие условия:

$$\begin{cases} 2 > 0, \\ 9 - 3a + 2 > 0, \\ a^2 - 8 > 0, \\ 0 < \frac{a}{2} < 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a < \frac{11}{3}, \\ |a| > \sqrt{8}, \\ 0 < a < 6, \end{cases} \Leftrightarrow \sqrt{8} < a < \frac{11}{3}.$$

ОТВЕТ: $\left(\sqrt{8}; \frac{11}{3}\right)$.

Задача 45

УСЛОВИЕ. При каких a корни уравнения $ax^2 - (a+1)x + 2 = 0$ по модулю меньше 1?

РЕШЕНИЕ. Если $a = 0$, условие задачи не выполнено: уравнение принимает вид $x = 2$. В ином случае рассмотрим квадратичную функцию $f(x) = ax^2 - (a+1)x + 2$: ее графиком служит парабола, направление ветвей которой зависит от знака множителя a : для положительных значений — вверх, для отрицательных — вниз. Поэтому условие задачи эквивалентно системе

$$\begin{cases} a \cdot f(-1) > 0, \\ a \cdot f(1) > 0, \\ D \geq 0, \\ -1 < x_0 < 1, \end{cases}$$

где x_0 — абсцисса вершины параболы, которая является графиком функции $y = f(x)$, а D — дискриминант соответствующего квадратного трехчлена. Таким образом, задача сводится к решению следующей системы:

$$\begin{cases} a \cdot (a + a + 1 + 2) > 0, \\ a \cdot (a - a - 1 + 2) > 0, \\ (a + 1)^2 - 4 \cdot 2 \cdot a \geq 0, \\ -1 < \frac{a+1}{2a} < 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \cdot (2a + 3) > 0, \\ a > 0, \\ a^2 - 6a + 1 \geq 0, \\ -2a < a + 1 < 2a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0, \\ a \geq 3 + 2\sqrt{2}, \\ a \leq 3 - 2\sqrt{2}, \\ a > 1 \end{cases} \Leftrightarrow a \geq 3 + 2\sqrt{2}.$$

ОТВЕТ: $[3 + 2\sqrt{2}; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. Возможно, с точки зрения русского языка не очевидный момент: слово «корни» из условия задачи отнюдь не признак того, что множество решений должно состоять хотя бы из двух (различных) элементов. Если $D = 0$, то уравнение имеет единственный корень (кратности два), и верно утверждение: «Все корни этого уравнения по модулю меньше 1».

Задача 46

УСЛОВИЕ. При каких значениях a корни уравнения $x^2 - 2ax + a^2 - 2 = 0$ расположены на отрезке $[2; 5]$?

РЕШЕНИЕ. Графиком функции $f(x) = x^2 - 2ax + a^2 - 2$ служит парабола, ветви которой направлены вверх. Пусть $x_0 = a$ — абсцисса вершины этой параболы, а $D = 4a^2 - 4(a^2 - 2)$ — дискриминант соответствующего квадратного трехчлена. Тогда по свойствам квадратичной функции условие задачи эквивалентно системе

$$\begin{cases} f(2) \geq 0, \\ f(5) \geq 0, \\ D \geq 0, \\ 2 \leq x_0 \leq 5. \end{cases}$$

Таким образом, задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} 4 - 4a + a^2 - 2 \geq 0, \\ 25 - 10a + a^2 - 2 \geq 0, \\ a^2 - a^2 + 2 \geq 0, \\ 2 \leq a \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a^2 - 4a + 2 \geq 0, \\ a^2 - 10a + 23 \geq 0, \\ 2 \geq 0, \\ 2 \leq a \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \geq 2 + \sqrt{2}, \\ a \leq 5 - \sqrt{2}, \\ 2 \leq a \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow 2 + \sqrt{2} \leq a \leq 5 - \sqrt{2}.$$

ОТВЕТ: $[2 + \sqrt{2}; 5 - \sqrt{2}]$.

Задача 47

УСЛОВИЕ. При каких a неравенство $x^2 + a^2x - 2a - 4 < 0$ выполнено для всех $x \in [0; 1]$?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим многочлен $f(x) = x^2 + a^2x - 2a - 4$: его графиком служит парабола, ветви которой направлены вверх. Поэтому с учетом свойств квадратичной функции условие задачи эквивалентно системе

$$\begin{cases} f(0) < 0, \\ f(1) < 0. \end{cases}$$

То есть

$$\begin{cases} -2a - 4 < 0, \\ 1 + a^2 - 2a - 4 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > -2, \\ (a + 1)(a - 3) < 0, \end{cases} \Leftrightarrow -1 < a < 3.$$

ОТВЕТ: $(-1; 3)$.

Задача 48

УСЛОВИЕ. При каких a неравенство $(x - 3a)(x + 2a + 1) < 0$ выполнено для всех $x \in [1; 3]$?

РЕШЕНИЕ 1. Рассмотрим функцию $f(x) = (x - 3a)(x + 2a + 1)$: ее графиком служит парабола, ветви которой направлены вверх. Значит, условие задачи эквивалентно системе

$$\begin{cases} f(1) < 0, \\ f(3) < 0. \end{cases}$$

Таким образом, необходимо и достаточно следующих преобразований:

$$\begin{cases} (1 - 3a)(1 + 2a + 1) < 0, \\ (3 - 3a)(3 + 2a + 1) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} (3a - 1)(a + 1) > 0, \\ (a - 1)(a + 2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 1, \\ a < -2. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$.

РЕШЕНИЕ 2. Найдем нули левой части:

$$\begin{cases} x = 3a, \\ x = -2a - 1. \end{cases}$$

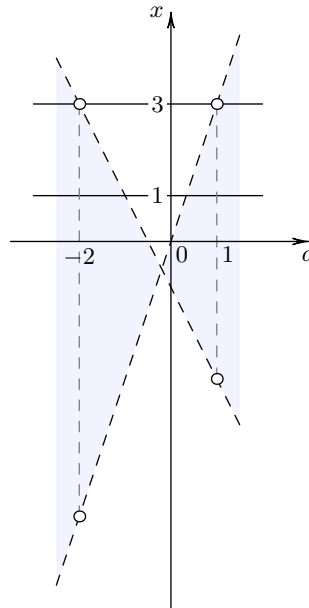
Теперь задача сводится к решению совокупности:

$$\begin{cases} 3a > 3, \\ -2a - 1 < 1; \\ 3a < 1, \\ -2a - 1 > 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 1, \\ a > -1; \\ a < \frac{1}{3}, \\ a < -2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 1, \\ a < -2. \end{cases}$$

ОТВЕТ: $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$.

КОММЕНТАРИЙ. В сущности, мы нашли корни квадратного трехчлена $x_1 = 3a$ и $x_2 = -2a - 1$, но не знаем, какой из них больше, а какой меньше. Отсюда возникают два случая, которые мы отразили совокупностью.

РЕШЕНИЕ 3. Рассмотрим функцию $f(a, x) = (x - 3a)(x + 2a + 1)$, определенную на всей координатной плоскости. Ее нулями служат прямые, заданные уравнениями $x = 3a$, $x = -2a - 1$, которые разбивают плоскость aOx на четыре области. В каждой области имеется ровно одна из точек: $A = (1, 0)$, $B = (0, 1)$, $C = (-1, 0)$, $D = (0, -2)$. Поскольку $f(A) < 0$, $f(C) < 0$, $f(B) > 0$, $f(D) > 0$, то решением неравенства $f(a, x) < 0$ служит объединение двух вертикальных углов, содержащих точки A и C , без граничных прямых $x = 3a$ и $x = -2a - 1$.



Определим пересечения прямых $x = 1$, $x = 3$ с границами множества решений неравенства $f(a, x) < 0$:

$$\begin{array}{ll} 1) \begin{cases} x = 1, \\ x = 3a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ a = \frac{1}{3}. \end{cases} & 2) \begin{cases} x = 1, \\ x = -2a - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1, \\ a = -1. \end{cases} \\ 3) \begin{cases} x = 3, \\ x = 3a \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3, \\ a = 1. \end{cases} & 4) \begin{cases} x = 3, \\ x = -2a - 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3, \\ a = -2. \end{cases} \end{array}$$

Следовательно, с учетом монотонности линейной функции неравенство $f(a, x) < 0$ выполнено при всех значениях x из отрезка $[1; 3]$, если и только если $a < -2$ или $a > 1$.

ОТВЕТ: $(-\infty; -2) \cup (1; +\infty)$.

Задача 49

УСЛОВИЕ. При каких a неравенство $ax^2 - 4x + 3a + 1 > 0$ выполнено при всех $x > 0$?

РЕШЕНИЕ. Если $a = 0$, то неравенство принимает вид

$$-4x + 1 > 0 \quad \Leftrightarrow \quad x < \frac{1}{4},$$

и этот случай не удовлетворяет условию задачи. Далее рассмотрим функцию $f(x) = ax^2 - 4x + 3a + 1$. Ее графиком служит парабола, ветви которой при $a < 0$ направлены вниз, а при $a > 0$ — вверх. Множество решений неравенства $f(x) > 0$ в случае $a < 0$ может представлять собой либо интервал вида (x_1, x_2) , где $x_1 < x_2$, либо пустое множество. Т.е. открытый луч $(0; +\infty)$ не может содержаться в таком множестве, так что отрицательные значения a также не удовлетворяют условию задачи.

Наконец, при $a > 0$ абсцисса x_0 вершины параболы, — графика функции $y = f(x)$, — равна $\frac{2}{a}$ и всегда положительна. Поэтому неравенство $f(x) > 0$ выполнено при всех $x > 0$, если и только если дискриминант $D = 16 - 4a(3a + 1) = -4(a - 1)(3a + 4)$ отрицателен. Таким образом, исходная задача сводится к решению системы

$$\begin{cases} -4(a - 1)(3a + 4) < 0, \\ a > 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (a - 1)(3a + 4) > 0, \\ a > 0 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad a > 1.$$

ОТВЕТ: $(1; +\infty)$.

Графический метод

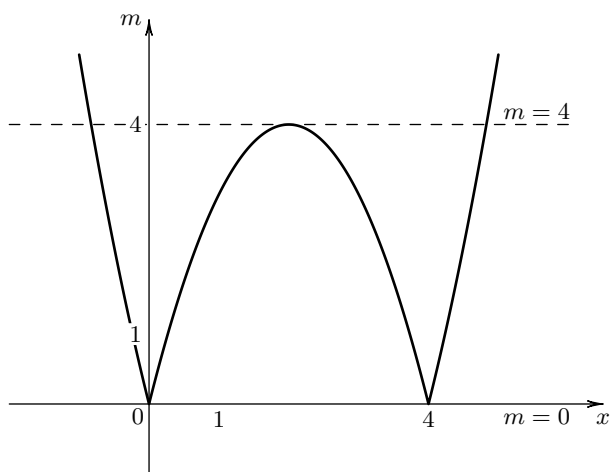
Задача 50

УСЛОВИЕ. При каких значениях m уравнение $|(x-2)^2 - 4| = m$ имеет ровно два корня?

РЕШЕНИЕ. Построим график функции

$$m = |(x-2)^2 - 4|$$

в плоскости xOm . График функции $m_2 = (x-2)^2 - 4$ совмещается параллельным переносом параболы, заданной уравнением $m = x^2$, на вектор $\vec{v}(2, -4)$. График функции m получается зеркальным отражением точек графика функции m_2 , имеющих отрицательные ординаты, относительно оси абсцисс, причем все прочие точки m_2 остаются. Таким образом, $x = 0$, $x = 4$ — нули функции m , $x = 2$ — точка ее локального максимума.



На промежутках $(-\infty; 0]$, $[2; 4]$ функция m убывает, а на промежутках $[0; 2]$, $[4; +\infty)$ — возрастает. Причем функция m в точке 2 принимает значение 4, при $x \rightarrow \pm\infty$ $m \rightarrow +\infty$, а сама функция m является непрерывной на всей числовой прямой. Значит, исходное уравнение имеет ровно два корня, если и только если $m = 0$ или $m > 4$.

ОТВЕТ: $\{0\} \cup (4; +\infty)$.

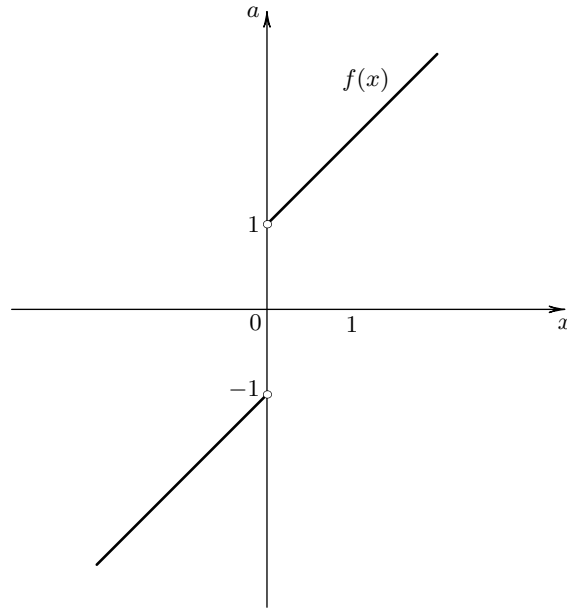
Задача 51

УСЛОВИЕ. При каких значениях a уравнение $x + \frac{|x|}{x} = a$ не имеет решений?

РЕШЕНИЕ. Уравнение имеет смысл только при $x \neq 0$. Рассмотрим функцию, отражающую левую часть уравнения:

$$f(x) = \begin{cases} x + 1, & \text{если } x > 0; \\ x - 1, & \text{если } x < 0. \end{cases}$$

Теперь несложно построить график исходного уравнения в плоскости xOa :



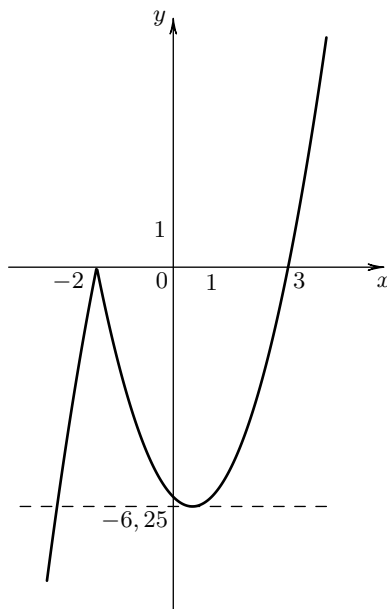
Поскольку $E(f) = (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$, то исходное уравнение не имеет решений, если и только если $-1 \leq a \leq 1$.

ОТВЕТ: $[-1; 1]$.

Задача 52

УСЛОВИЕ. При каких значениях a уравнение $|x + 2|(x - 3) = a^2 - 1$ имеет ровно три решения?

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим функции $f(x) = |x + 2|(x - 3)$ и $g(x) = a^2 - 1$. Графиком функции $y = g(x)$ является прямая, параллельная оси абсцисс, все точки которой имеют ординату $a^2 + 1$. Первая же функция при $x \geq -2$ принимает вид $f(x) = (x + 2)(x - 3)$, а при $x < -2$ — $f(x) = -(x + 2)(x - 3)$.



Значит, точки $x = -2$, $x = 3$ — нули этой функции; $(-\infty; -2]$, $[\frac{1}{2}; +\infty)$ — промежутки возрастания; $[-2; \frac{1}{2}]$ — промежуток убывания; $x = \frac{1}{2}$ — точка локального минимума, причем $f(\frac{1}{2}) = -\frac{25}{4}$. Отсюда следует, что исходное уравнение имеет ровно три решения, если и только если

$$-\frac{25}{4} < a^2 - 1 < 0 \quad \Leftrightarrow \quad a^2 < 1 \quad \Leftrightarrow \quad -1 < a < 1.$$

ОТВЕТ: $(-1; 1)$.

Задача 53

УСЛОВИЕ. При каких значениях m уравнение

$$2m = \left| x - \frac{1}{x} \right| + x + \frac{1}{x}$$

имеет единственное решение?

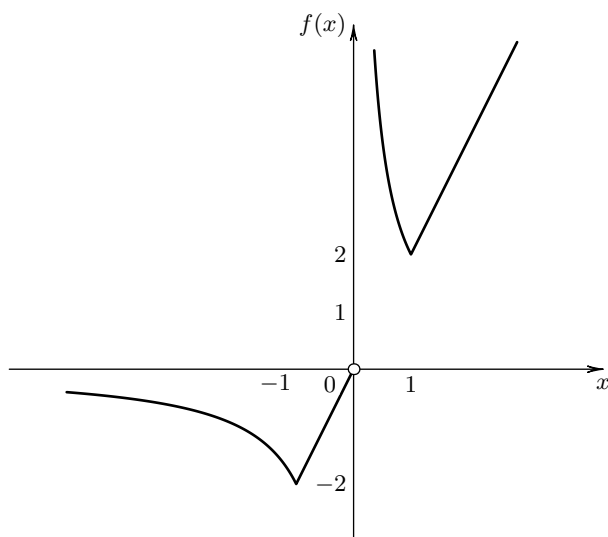
РЕШЕНИЕ. При $x = 0$ уравнение не имеет смысла. Рассмотрим функцию

$$f(x) = \left| x - \frac{1}{x} \right| + x + \frac{1}{x}$$

с областью определения $D(f) = \mathbb{R} \setminus \{0\}$. Подмодульное выражение

$$x - \frac{1}{x} = \frac{(x-1)(x+1)}{x}$$

неотрицательно при $-1 \leq x < 0$ или $x \geq 1$, поэтому для таких аргументов функция принимает вид $f(x) = 2x$. При $x < -1$ или $0 < x < 1$ подмодульное выражение отрицательно, поэтому для этих значений x имеем $f(x) = \frac{2}{x}$.



Отсюда следует, что $f(x)$ убывает на промежутках $(-\infty; -1]$, $(0; 1]$ и возрастает на промежутках $(-1; 0)$, $(1; +\infty)$, а $x = \pm 1$ — точки ее локального минимума, причем $f(-1) = -2$, $f(1) = 2$. Определим поведение функции на бесконечности, а также в окрестности нуля:

$x \rightarrow -\infty$	$f(x) \rightarrow 0$
$x \rightarrow 0-$	$f(x) \rightarrow 0$
$x \rightarrow 0+$	$f(x) \rightarrow +\infty$
$x \rightarrow +\infty$	$f(x) \rightarrow +\infty$

Таким образом, с учетом непрерывности функции $y = f(x)$ на открытых лучах $(-\infty; 0)$ и $(0; +\infty)$, исходное уравнение имеет единственное решение, если и только если $2m = \pm 2$, откуда $m = \pm 1$.

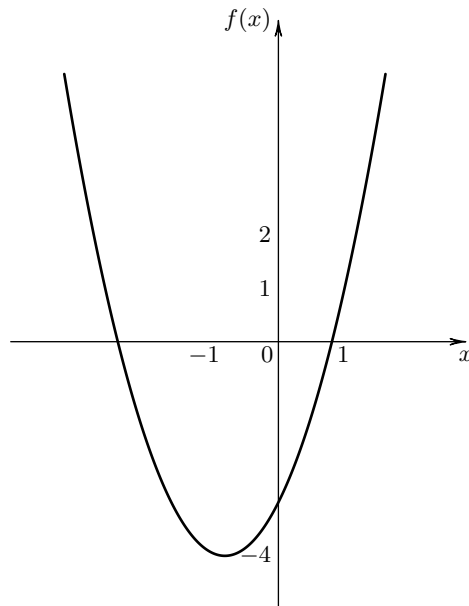
ОТВЕТ: ± 1 .

КОММЕНТАРИЙ. $x \rightarrow 0+$ означает стремление аргумента x к нулю справа, а $x \rightarrow 0-$ — слева.

Задача 54

УСЛОВИЕ. Определите количество решений уравнения $x^2 + 2x - 3 = a^2 - 4a$ для каждого значения a .

РЕШЕНИЕ. Графиком функции $f(x) = x^2 + 2x - 3$ служит парабола, ветви которой направлены вверх, $x_0 = -1$ — абсцисса вершины параболы, а $y_0 = -4$ — ее ордината.



Значит, по свойствам квадратичной функции исходное уравнение не имеет решений, если и только если

$$a^2 - 4a < -4 \Leftrightarrow (a - 2)^2 < 0,$$

но этому неравенству не удовлетворяет ни одно значение a . При условии

$$a^2 - 4a = -4 \Leftrightarrow a = 2$$

имеем единственное решение. Наконец, при

$$a^2 - 4a > -4 \Leftrightarrow (a - 2)^2 > 0 \Leftrightarrow a \neq 2$$

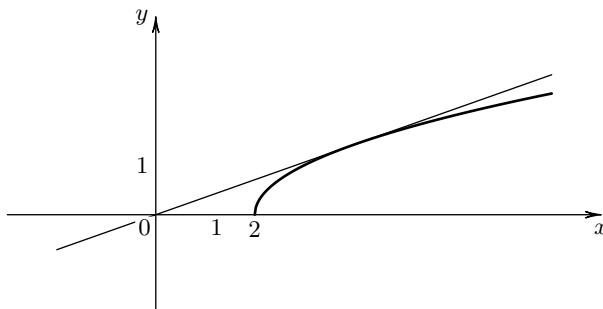
исходное уравнение имеет ровно два решения.

ОТВЕТ: при $a = 2$ — единственное решение; при $a \neq 2$ — ровно два решения.

Задача 55

УСЛОВИЕ. Определите количество решений уравнения $\sqrt{x-2} = ax$ для каждого значения a .

РЕШЕНИЕ 1. Рассмотрим возрастающую функцию $f(x) = \sqrt{x-2}$: ее областью определения служит луч $[2; +\infty)$, а график функции получается параллельным переносом графика функции $f_2(x) = \sqrt{x}$ на вектор $\vec{v} = (2; 0)$. Графиком функции $g(x) = ax$, определенной на $\mathbb{R}$, является прямая, проходящая через начало отсчета, с угловым коэффициентом a .



Поскольку все точки графика $f(x)$ имеют положительные абсциссы и неотрицательные ординаты, то исходное уравнение не имеет решений при $a < 0$. Единственное решение в силу выпуклости вверх графика функции $y = f(x)$ возможно только при $a = 0$ или в случае касания графиков функций $y = f(x)$ и $y = g(x)$, что эквивалентно системе $f'(x) = g'(x)$ и $f(x) = g(x)$:

$$\begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x-2}} = a, \\ \sqrt{x-2} = ax \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x-2}} = a, \\ \sqrt{x-2} = \frac{x}{2\sqrt{x-2}} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{x-2}} = a, \\ x = 2(x-2) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 4, \\ a = \frac{\sqrt{2}}{4}. \end{cases}$$

С учетом указанных свойств функций при $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{4}$ исходное уравнение имеет ровно два решения, а при $a > \frac{\sqrt{2}}{4}$ — решений нет.

ОТВЕТ: при $a < 0$ или $a > \frac{\sqrt{2}}{4}$ — нет решений; при $a = 0$ или $a = \frac{\sqrt{2}}{4}$ — единственное решение; при $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{4}$ — ровно два решения.

РЕШЕНИЕ 2. Поскольку уравнение имеет смысл только при условии $x \geq 2$, то при $a < 0$ решений нет. Если $a = 0$, то имеем единственное решение $x = 2$. Рассматривая $a > 0$, перейдем к эквивалентной системе:

$$\begin{cases} x - 2 = a^2 x^2, \\ x \geq 2, \\ a > 0 \end{cases}$$

Первое уравнение приводится к виду $a^2 x^2 - x + 2 = 0$, и $D = 1 - 8a^2$ — его дискриминант. Значит, при $a > \frac{\sqrt{2}}{4}$ решений нет. В случае $a = \frac{\sqrt{2}}{4}$ получим единственное решение $x = 4$, которое удовлетворяет исходному уравнению. Наконец, при $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{4}$ получим

$$x = \frac{1 \pm \sqrt{1 - 8a^2}}{2a^2}.$$

Поскольку $a^2 < \frac{1}{8}$ и $\sqrt{1 - 8a^2} < 1$, то оба решения удовлетворяют системе и исходному уравнению.

ОТВЕТ: при $a < 0$ или $a > \frac{\sqrt{2}}{4}$ — нет решений; при $a = 0$ или $a = \frac{\sqrt{2}}{4}$ — единственное решение; при $0 < a < \frac{\sqrt{2}}{4}$ — ровно два решения.

Задача 56

УСЛОВИЕ. При каких k уравнение

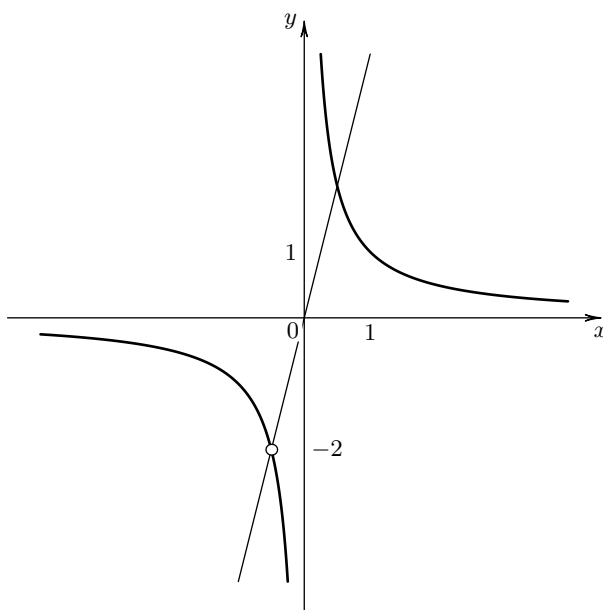
$$\frac{2x+1}{2x^2+x} - kx = 0$$

имеет единственный корень?

РЕШЕНИЕ 1. Преобразуем уравнение:

$$\frac{2x+1}{x(2x+1)} = kx \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} = kx, \\ x \neq -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Графиком функции $f(x) = \frac{1}{x}$ является гипербола с известными свойствами; а функции $g(x) = kx$ — прямая, проходящая через начало отсчета, с угловым коэффициентом k .



Оба графика симметричны относительно начала отсчета, причем $f(x)$ в нуле не определена. Значит, единственное решение исходного уравнение возможно, если и только если прямая, заданная функцией $y = g(x)$, пройдет через точку $(-\frac{1}{2}, -2)$. Отсюда находим значение параметра k :

$$-2 = k \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) \Leftrightarrow k = 4.$$

При найденном значении система $\frac{1}{x} = kx$ и $x \neq -\frac{1}{2}$ действительно имеет единственное решение.

ОТВЕТ: при $k = 4$.

РЕШЕНИЕ 2. Выполним равносильные преобразования:

$$\frac{2x+1}{x(2x+1)} = kx \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{x} = kx, \\ x \neq -\frac{1}{2} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = \frac{1}{k}, \\ x \neq -\frac{1}{2}. \end{cases}$$

Последняя система не имеет решений при $k \leq 0$. При $k > 0$ первое уравнение системы всегда имеет два различных решения, поэтому для единственности необходимо и достаточно, чтобы $x = -\frac{1}{2}$ был одним из них. А это возможно, только при $k = 4$.

ОТВЕТ: при $k = 4$.

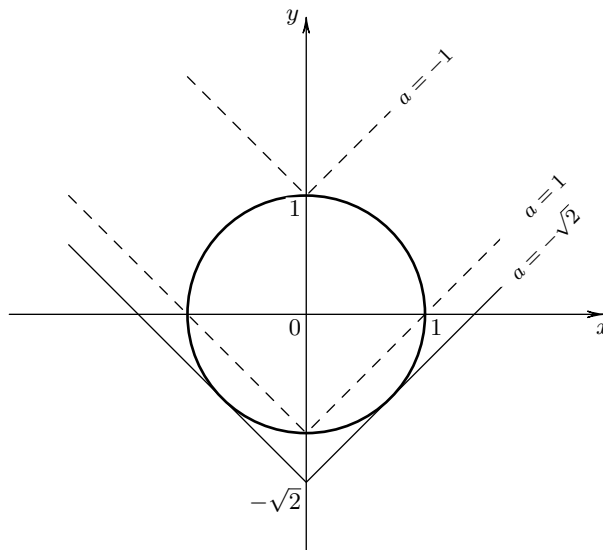
Задача 57

УСЛОВИЕ. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} x^2 + y^2 = 1, \\ y - |x| = a \end{cases}$$

имеет ровно два различных решения.

РЕШЕНИЕ. Первое уравнение системы в прямоугольной системе координат xOy задает единичную окружность с центром в начале отчета. Второе — прямой угол с вершиной в точке $(0, a)$ и лучами, направленными вверх, биссектриса которого лежит на оси ординат. Оба графика симметричны относительно оси Oy , поэтому, чтобы система имела ровно два решения, одна из сторон угла должна иметь с окружностью ровно одну общую точку.



Это возможно только в случае касания или в случае, когда вершина угла находится внутри окружности. Второй случай реализуется, если и только если $-1 < a < 1$. Первый случай возможен, если и только если расстояние от центра окружности до сторон угла будет равно единице, что эквивалентно условию

$$a = -1 : \sin 45^\circ = -\sqrt{2}.$$

ОТВЕТ: $\{-\sqrt{2}\} \cup (-1; 1)$.

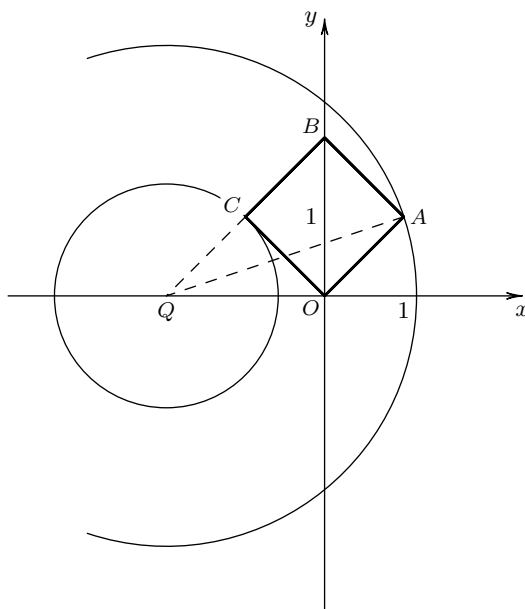
Задача 58

УСЛОВИЕ. Найдите все значения a , при каждом из которых система

$$\begin{cases} (x+2)^2 + y^2 = a, \\ |x| + |y-1| = 1 \end{cases}$$

имеет единственное решение.

РЕШЕНИЕ. Первое уравнение системы при $a < 0$ не имеет решений; при $a = 0$ в прямоугольной системе координат xOy задает точку $(-2; 0)$, которая не удовлетворяет второму уравнению системы; при $a > 0$ — окружность Ω с центром в точке $Q = (-2; 0)$ радиуса $\sqrt{a}$. Графиком второго уравнения системы служит квадрат с вершинами в точках $A = (1; 1)$, $B = (0; 2)$, $C = (-1; 1)$, $O = (0; 0)$.



Единственное решение системы возможно, если и только если окружность Ω касается отрезка CO или проходит через точку A . Первый случай реализуется при $a = 2$: касание произойдет в точке C , поскольку $QC \perp CO$ по обратной теореме Пифагора. Во втором случае по формуле длины отрезка $QA = \sqrt{10}$, откуда $a = 10$. Причем для такого значения параметра a решение единственно, поскольку $QA > QB > QO > QC$.

ОТВЕТ: $\{2; 10\}$.

Более сложное исследование квадратичных функций

Задача 59

УСЛОВИЕ. При каких значениях параметра a неравенство $9^x - 2a \cdot 3^x + a^2 + a - 5 < 0$ не имеет решений?

РЕШЕНИЕ. Пусть $t = 3^x > 0$, тогда исходное неравенство принимает вид

$$t^2 - 2a \cdot t + a^2 + a - 5 < 0.$$

Если дискриминант D квадратного многочлена $f(t) = t^2 - 2a \cdot t + a^2 + a - 5$ неположителен, то неравенство $f(t) < 0$ не имеет решений:

$$4a^2 - 4 \cdot (a^2 + a - 5) \leq 0 \quad \Leftrightarrow \quad a \geq 5.$$

Если же $D > 0$, т.е. $a < 5$, то множество решений неравенства $f(t) < 0$ пусто (с учетом ограничения $t > 0$), если и только если выполнены условия

$$\begin{cases} f(0) \geq 0, \\ t_0 \leq 0, \\ D > 0, \end{cases} \quad \text{т.е.} \quad \begin{cases} a^2 + a - 5 \geq 0, \\ a \leq 0, \\ a < 5 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad a \leq -\frac{1 + \sqrt{21}}{2}.$$

Здесь t_0 , как обычно, означает абсциссу вершины параболы — графика функции $y = f(t)$.

ОТВЕТ: $(-\infty; -\frac{1+\sqrt{21}}{2}] \cup [5; +\infty)$.

Задача 60

УСЛОВИЕ. При каждом a решите уравнение $\log_{\sqrt{2-x}} \sqrt{2x+a} = 2$.

РЕШЕНИЕ. Перейдем к эквивалентной системе, используя определение логарифма:

$$\begin{cases} 2-x = \sqrt{2x+a}, \\ 2x+a > 0, \\ 2-x > 0, \\ 2-x \neq 1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} (2-x)^2 = 2x+a, \\ x < 2; \\ x \neq 1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} x^2 - 6x + 4 - a = 0, \\ x < 2, \\ x \neq 1. \end{cases}$$

Решим первое уравнение последней системы:

$$x = 3 \pm \sqrt{a+5}.$$

$x = 3 + \sqrt{a+5}$ не удовлетворяет условию $x < 2$ ни при каких значениях a . Так что остается исследовать систему

$$\begin{cases} 3 - \sqrt{a+5} < 2, \\ 3 - \sqrt{a+5} \neq 1 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} \sqrt{a+5} > 1, \\ \sqrt{a+5} \neq 2 \end{cases} \quad \Leftrightarrow \quad \begin{cases} a > -4, \\ a \neq -1. \end{cases}$$

Таким образом, при $a > -4$ и $a \neq -1$ единственное решение — $x = 3 - \sqrt{a+5}$. При остальных значениях a решений нет.

ОТВЕТ: при $a \leq -4$ или $a = -1$ решений нет; при $a > -4$ и $a \neq -1$ — $\{3 - \sqrt{a+5}\}$.

Задача 61*

УСЛОВИЕ. Найдите все a , при которых уравнение $\sin^2 x + (a - 2)^2 \sin x + a(a - 2)(a - 3) = 0$ имеет на отрезке $[0; 2\pi]$ ровно три различных корня.

РЕШЕНИЕ. Рассмотрим уравнение $\sin x = b$ при $0 \leq x \leq 2\pi$. При $b > 1$ или $b < -1$ оно не имеет решений; при $b = \pm 1$ оно имеет единственное решение; при $-1 < b < 0$ или $0 < b < 1$ — ровно два решения; при $b = 0$ ровно три решения $(0, \pi, 2\pi)$. Значит, исходное квадратное уравнение имеет ровно три решения, если и только если оно сводится к уравнению $\sin x = 0$ или к совокупности вида

$$\begin{cases} \sin x = b_1, \\ \sin x = b_2, \end{cases}$$

где, не теряя общности, $b_1 = \pm 1$, а $b_2 \in (-1, 0) \cup (0, 1)$.

СЛУЧАЙ 1. Найдём значения параметра a , при котором $\sin x = 0$ служит решением исходного уравнения:

$$0^2 + (a - 2)^2 \cdot 0 + a(a - 2)(a - 3) = 0.$$

Это уравнение имеет три решения: $a = 0$, $a = 2$, $a = 3$. Проверим, нет ли других корней на отрезке $[0; 2\pi]$, кроме $0, \pi, 2\pi$, у исходного уравнения при найденных значениях параметра.

- 1) Если $a = 2$, то уравнение принимает вид $\sin^2 x = 0$, что удовлетворяет условию задачи.
- 2) Если $a = 3$, то уравнение принимает вид $\sin^2 x + \sin x = 0$ и имеет, кроме трех нужных корней, ещё один корень $\frac{3\pi}{2}$. Значит, $a = 3$ не удовлетворяет условию задачи.
- 3) Наконец, если $a = 0$, уравнение принимает вид

$$\sin^2 x + 4 \sin x = 0 \Leftrightarrow \sin x(\sin x + 4) = 0 \Leftrightarrow \sin x = 0,$$

что удовлетворяет условию задачи.

СЛУЧАЙ 2. Если $b_1 = 1$, то по теореме Виета $b_1 + b_2 = -(a - 2)^2 \Rightarrow b_2 \leq -1$, что не удовлетворяет условию задачи. Теперь найдём значения a , при которых $b_1 = -1$, подставив $\sin x = -1$ в исходное уравнение:

$$\begin{aligned} 1 - (a - 2)^2 + a(a - 2)(a - 3) &= 0, \\ (a - 3)(1 - a) + (a - 3)(a^2 - 2a) &= 0, \\ (a - 3)(a^2 - 3a + 1) &= 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3, \\ a = \frac{1}{2}(3 \pm \sqrt{5}). \end{cases} \end{aligned}$$

Значение $a = 3$ мы уже проверяли ранее (не подходит). Для оценки двух других вновь воспользуемся теоремой Виета:

$$-1 + b_2 = -(a - 2)^2 \Leftrightarrow b_2 = -(a - 2)^2 + 1.$$

При $a = \frac{1}{2}(3 - \sqrt{5})$ имеем $b_2 < -1$; при $a = \frac{1}{2}(3 + \sqrt{5})$ получим $0 < b_2 < 1$. Таким образом, условию задачи удовлетворяют только значения $a = 0$, $a = 2$, $a = \frac{1}{2}(3 + \sqrt{5})$.

ОТВЕТ: $\left\{0; 2; \frac{3+\sqrt{5}}{2}\right\}$.

КОММЕНТАРИЙ. [Видеоразбор](#) задачи с более подробным объяснением.

Источники задач

- [1] Шестаков С. А. ЕГЭ 2022. Математика. Задачи с параметром. Задача 17 (профильный уровень) / Под ред. И. В. Ященко. — М: МЦНМО, 2022 — 288 с.
- [2] Ткачук В. В. Математика — абитуриенту. — 20-е изд., стереотип. — М.: МЦНМО, 2020 — 944 с.
- [3] Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике и физике: Игорь Вячеславович Яковлев [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://mathus.ru>
- [4] Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный институт педагогических измерений» [Электронный ресурс]. — Режим доступа: <http://www.fipi.ru>